参考习题 · 第三部

零点、素数与黎曼猜想（第 10–16 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 24 日（修订）（初稿，尚未逐题复核）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。三部分之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「定理 11.2.1」「式 (14.7)」「第 16.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 14.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与前两部的联系。**习题 14.4 用到第一部习题 4.1 的 Cesàro 型 Perron 核，题中会注明。
- **数值。**数值题的参考值用 Python 的 `mpmath` 计算；「≈」表示四舍五入。涉及零点的数值题使用前 1000 个非平凡零点（`mpmath.zetazero`，均在临界线上），其中 $\gamma_1 \approx 14.134725$，$\gamma_{1000} \approx 1419.422481$。取零点只需一行 Python：`from mpmath import zetazero; g=[zetazero(n).imag for n in range(1,1001)]`（约需数分钟），也可从 LMFDB 的零点表下载。这些都是数值实验，提高工作精度不等于严格证明；需要严格结论时，题中会说明所依据的认证结果或尚缺的步骤。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议以理解正文主线的子问为主；以下为可选延伸：习题 10.2，10.3 与 10.5 的尾部修正，10.4 的 Stirling 乘子估计，11.2、11.5 的完整推导，11.6，12.3(c)，14.4，15.2，15.4。
- **第 16 章。**第 16 章不引入新定理，相应三题只要求判别关系与证明状态，不要求证明。

本次修订（2026 年 10 月 24 日）依据读者审查意见改正了习题 12.3、16.3 的错误结论，把 11.6 改为数值核验并列出严格认证尚缺的步骤，补充了 10.5、12.4、14.4 等处的前提条件，修正了 11.3、11.4、12.2、14.2、14.3、14.5、14.6 中过强或不准确的说法，并为 12.4 新增一小问。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **3**

第 10 章　ξ 函数与 Hadamard 乘积 **3**

第 11 章　零点的分布 **4**

第 12 章　素数定理的证明 **6**

第 13 章　Li、li 与 Ei **7**

第 14 章　Riemann 显式公式 **7**

第 15 章　黎曼猜想的算术等价 **9**

第 16 章　知识谱系图示 **10**

二、提示 **12**

三、解答 **15**

一、题目

第 10 章　ξ 函数与 Hadamard 乘积

习题 10.1　特殊值与实值性　　★基础

(a) 由定义 (10.1) 直接求极限，验证 $\xi(1)=\frac{1}{2}$；再不借助函数方程，直接求 $\xi(0)$。

(b) 求 $\xi(2)$ 的闭式，并用 $\zeta(\frac{1}{2})\approx -1.4603545$ 估算 $\xi(\frac{1}{2})$。

(c) 证明 $\xi(\bar{s})=\overline{\xi(s)}$，并由命题 10.2.3 推出 $\Xi(t)=\xi(\frac{1}{2}+it)$ 对实数 t 取实值。

(d) 已知 $\Xi(14)\approx 2.0129\times 10^{-4}$，$\Xi(14.2)\approx -8.6893\times 10^{-5}$。由此能得出什么结论？为什么在临界线以外不能用同样的「变号」方法找零点？

提示 · 解答

习题 10.2　不用 $N(T)$ 证明零点无穷多　　★★推导

命题 10.3.2 给出下界 $\log\xi(\sigma)\geq \frac{\sigma}{2}\log\sigma - O(\sigma)$（$\sigma\to+\infty$）。

(a) 假设 ξ 只有有限个零点。由定理 10.3.1 写出 ξ 的形式，并与上述下界比较，推出矛盾。

(b) 更进一步，假设 $\sum_{\rho}1/|\rho|<\infty$。证明此时 $\log|\xi(\sigma)|=O(\sigma)$，仍与下界矛盾。由此不经第 11 章重新得到注记 10.3.3 的结论。

(c) 这一论证能否说明临界线上有零点？

提示 · 解答

习题 10.3　$b_0+\sum_{\rho}1/\rho=0$ 的数值检验　　★★推导

正文给出 $b_0=-1-\frac{\gamma_E}{2}+\frac{1}{2}\log(4\pi)\approx -0.0230957$，且 $b_0=-\sum_{\rho}1/\rho$（对称截断）。

(a) 利用 $\rho\mapsto 1-\rho$ 的对称性证明

$$\sum_{\rho}\frac{1}{\rho}=\frac{1}{2}\sum_{\rho}\frac{1}{\rho(1-\rho)},$$

并说明右端绝对收敛，因而不依赖求和次序。在 RH 下，$\rho(1-\rho)$ 等于什么？

(b) 用前 $N=10,100,1000$ 个零点计算部分和 $\sum_{n\leq N}(\frac{1}{4}+\gamma_n^2)^{-1}$，与 $-b_0$ 比较。

(c) 用 Riemann–von Mangoldt 公式 (11.1) 的主项估计尾部 $\sum_{\gamma>T}\gamma^{-2}$，修正 (b) 的部分和。

提示 · 解答

习题 10.4　Ξ 与 Hardy 的 Z 函数　　★★推导

对实数 t，令 $\vartheta(t)$ 为 $\pi^{-it/2}\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{it}{2})$ 的辐角（沿 t 连续，$\vartheta(0)=0$），并令 $Z(t)=e^{i\vartheta(t)}\zeta(\frac{1}{2}+it)$。

(a) 证明

$$\Xi(t)=-\frac{1}{2}\Big(t^2+\frac{1}{4}\Big)\pi^{-1/4}\Big|\Gamma\Big(\frac{1}{4}+\frac{it}{2}\Big)\Big|\,Z(t),$$

从而 $Z(t)$ 为实数，且与 $\Xi(t)$ 有相同的实零点（$t\neq 0$ 时符号相反）。

(b) 记 $A(t)=\frac{1}{2}(t^2+\frac{1}{4})\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{it}{2})|>0$，则 (a) 即 $\Xi(t)=-A(t)Z(t)$。由 Stirling 公式（定理 7.8.1）证明

$$A(t)=\pi^{-1/4}\sqrt{2\pi}\,2^{-3/4}\,t^{7/4}e^{-\pi t/4}\big(1+O(1/t)\big)\qquad(t\to+\infty).$$

（写成正乘子 $A(t)$ 的展开，而不写成 $|\Xi|/|Z|$ 的比值，是因为 Ξ 与 Z 在无穷多个零点处同时为零，比值在那里无定义。）

(c) 已知 $Z(14)\approx-0.105626$，$Z(50)\approx-0.340735$，$\Xi(50)\approx3.1622\times10^{-15}$。核对 (a)(b)，并说明作图时为何常画 $Z(t)$ 而不画 $\Xi(t)$。

提示 · 解答

习题 10.5　t-乘积的数值收敛　　★基础

式 (10.13) 给出 $\Xi(t)=\xi(\frac{1}{2})\prod_{\alpha}(1-t^2/\alpha^2)$；对临界线上的零点 $\alpha=\gamma$。

(a) 已知 $\xi(\frac{1}{2})\approx0.4971208$，$\Xi(5)\approx0.275550$，$\Xi(10)\approx0.0379679$。取前 $N=10,100,1000$ 个零点计算部分乘积，与真值比较。

(b) 在 RH 下（并只就本题的 $t=5$、10），解释部分乘积为什么偏大，并仿照习题 10.3(c) 给出尾部修正因子。修正后误差约为多少？（(a) 是无条件的有限计算；(b) 的尾部修正是基于零点计数主项的近似，不是认证的误差界。）

提示 · 解答

第 11 章　零点的分布

习题 11.1　光滑项与实际计数　　★基础

记 $\bar N(T)=\frac{T}{2\pi}\log\frac{T}{2\pi e}+\frac{7}{8}$。

(a) 计算 $\bar N(T)$（$T=50,100,1000,10^4$），并与 $N(50)=10$、$N(100)=29$、$N(1000)=649$、$N(10^4)=10142$ 比较，估计 $S(T)$ 的大小。

(b) 计算 $\bar N(\gamma_1)$。为什么在这样低的高度上光滑项与计数相差较大并不与定理 11.2.1 矛盾？

(c) 由 $\bar N'(T)$ 求高度 T 附近相邻零点的平均间距，并在 $T=1000$ 处求值。

提示 · 解答

习题 11.2　常数 $\frac{7}{8}$ 的另一种分组　　★★推导

第 11.5 节把 ξ 写成 $(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2}+1)\zeta(s)$ 来计算辐角。改用原定义 (10.1) 的分组 $\frac{1}{2}s(s-1)\cdot\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\cdot\zeta(s)$。

(a) 沿路径 L 计算 $\Delta_L\arg\big(s(s-1)\big)$，证明对不是零点纵坐标的 T，精确地有

$$N(T)=1+\frac{\vartheta(T)}{\pi}+S(T),$$

其中 ϑ 同习题 10.4。

(b) 由 Stirling 公式证明 $\vartheta(T)=\frac{T}{2}\log\frac{T}{2\pi}-\frac{T}{2}-\frac{\pi}{8}+O(\frac{1}{T})$，从而再次得到 $\frac{7}{8}$。

(c) 两种分组中，Γ 因子分别贡献 $\frac{3\pi}{8}$ 与 $-\frac{\pi}{8}$，有理因子分别贡献 $\frac{\pi}{2}$ 与 π。说明二者为何一致。

提示 · 解答

习题 11.3　第 n 个零点的高度　　★★ 推导

(a) 由定理 11.2.1 证明 $\gamma_n \sim \dfrac{2\pi n}{\log n}$（$n \to \infty$）。

(b) 已知 $\gamma_{10} \approx 49.7738$，$\gamma_{100} \approx 236.5242$，$\gamma_{1000} \approx 1419.4225$。计算 $2\pi n/\log n$，说明 (a) 的渐近收敛很慢。

(c) 改由方程 $\bar{N}(T) = n - \frac{1}{2}$ 求近似值 $\tilde{\gamma}_n$（记号同习题 11.1），与真值比较。

提示 · 解答

习题 11.4　计数判据的几种说法　　★ 基础

(a) 证明：若存在 $T_k \to \infty$ 使 $N_0(T_k) = N(T_k)$ 对一切 k 成立，则 RH 成立。

(b) 对单个 T 验证 $N_0(T) = N(T)$ 说明了什么？

(c) 命题「$N_0(T)/N(T) \to 1$（$T \to \infty$）」与 RH 是什么关系？

提示 · 解答

习题 11.5　$\sum 1/\gamma$ 的增长　　★★ 推导

定理 15.2.1 的证明用到 $\sum_{0<\gamma<T} 1/\gamma \ll \log^2 T$。

(a) 用 Stieltjes 分部与定理 11.2.1 证明

$$\sum_{0<\gamma\le T} \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{4\pi}\log^2\frac{T}{2\pi} + C + O\Big(\frac{\log T}{T}\Big)$$

对某常数 C 成立。注意 $N(T)/T$ 一项中的 $\log T$ 被什么抵消。

(b) 用前 100 与前 1000 个零点计算左端（取 $T = \gamma_{100}, \gamma_{1000}$），估计 C。

(c) 由此说明：在 RH 下，用 $|x^\rho/\rho| = x^{1/2}/|\rho|$ 逐项取绝对值估计零点和，所得的 $\log^2 x$ 已不能再改进。

提示 · 解答

习题 11.6　到高度 100 的数值核验　　★★★ 延伸

(a) 以步长 0.01 计算 $Z(t)$（`mpmath.siegelz`），统计 $(0, 100]$ 内的变号次数。它给出 $N_0(100)$ 的什么估计？

(b) 证明 $\operatorname{Re}\zeta(2+it) > 0$ 对一切 t 成立；再数值检查 $\operatorname{Re}\zeta(\sigma + 100i) > 0$（$\frac{1}{2} \le \sigma \le 2$）。由此说明 $\pi S(100)$ 等于 $\arg\zeta(\frac{1}{2} + 100i)$ 的主值。

(c) 由习题 11.2(a) 的精确等式与 $\vartheta(100)$ 的数值求出 $N(100)$，结合 (a) 说明：若这些数值都可靠，则高度 100 以下的零点全在临界线上且均为单零点。

(d) 上述计算是数值实验，不是严格证明。要成为严格的有限高度认证，还缺哪些步骤？

提示 · 解答

第 12 章　素数定理的证明

习题 12.1　Tauber 步骤中的常数　　★基础

(a) 计算定理 12.5.1 证明第二步的两个积分 $\int_1^{\lambda} \frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u$（$\lambda>1$）与 $\int_{\lambda}^{1} \frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u$（$0<\lambda<1$），证明前者为正、后者为负，并求 $\lambda=1.1$ 与 $\lambda=0.9$ 时的值。

(b) 构造一个非单调函数 $h\ge 0$，使 $\int_1^{\infty}\frac{h(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛但 $h(x)/x$ 无极限。指出第二步在何处用到 ψ 的单调性。

提示 · 解答

习题 12.2　Newman 定理的边界条件　　★★推导

(a) 取 $f(t)=e^{it}$。求 $g(z)$，说明 g 在 $z=0$ 处全纯，但 $\int_0^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$ 不收敛。定理 12.4.1 的哪一条件不成立？

(b) 假如 $\zeta(1+it_0)=0$（$t_0\neq 0$，重数 m）。求 $G(s)$（引理 12.3.1）在 $s=1+it_0$ 处的主部，并启发式地说明 $\psi(x)/x$ 将如何振荡。

(c) 由此说明定理 9.6.2 在素数定理证明中的作用。

提示 · 解答

习题 12.3　对 Mertens 函数使用 Newman 定理　　★★推导

记 $M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)$。

(a) 对 $f(t)=M(e^t)e^{-t}$ 用定理 12.4.1，证明 $\int_1^{\infty}M(x)x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 收敛并求其值。

(b) 证明 $\sum_{n\le x}\frac{\mu(n)}{n}=\frac{M(x)}{x}+\int_1^x\frac{M(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$。说明 $\sum_n \mu(n)/n=0$ 等价于 $M(x)=o(x)$。

(c) 定理 12.5.1 的第二步用到 ψ 的单调性，不能直接照搬。利用 $|\mu(n)|\le 1$ 控制 M 在短区间上的变化，完成替代论证，证明 $M(x)=o(x)$，从而 $\sum_n\mu(n)/n=0$。

提示 · 解答

习题 12.4　三种形式的收敛速度　　★基础

已知下表（数值由筛法计算）：

x	$\psi(x)/x$	$\pi(x)\log x/x$	$\pi(x)/\operatorname{Li}(x)$
10^3	0.99668	1.16050	0.95149
10^5	1.00052	1.10432	0.99618
10^7	0.99985	1.07117	0.99949

(a) 用式 (13.4) 解释 $\pi(x)\log x/x$ 一列为何收敛最慢，并由该式估计 $x=10^7$ 时这一列的值。

(b) 定理 12.2.1 把三者写作等价的渐近式。等价的渐近式为什么可以有很不相同的收敛速度？

(c) 定理 12.5.1 证明的是 $\psi(x)\sim x$。说明如何由式 (12.1) 与式 (13.6) 得到定理 12.2.1，并指出每一步用到什么，哪一步只是渐近等价的传递、不带任何误差信息。

提示 · 解答

第 13 章　Li、li 与 Ei

习题 13.1　li(2) 与 Soldner 常数　　★基础

对 $x>1$ 有级数 $\mathrm{li}(x)=\gamma_E+\log\log x+\sum_{n\ge1}\frac{(\log x)^n}{n\cdot n!}$。

(a) 由级数计算 li(2)，与式 (13.2) 核对。

(b) 以 $\mu_0=1.4$ 为初值用 Newton 法求 Soldner 常数（式 (13.3)），写出迭代式与前三步结果。

(c) 由级数说明 $x\to1^+$ 时 $\mathrm{li}(x)\to-\infty$ 的速率，并验证 $\mathrm{li}'(x)=1/\log x$。

提示 · 解答

习题 13.2　$\mathrm{li}(x^\rho)$ 的共轭与大小　　★★推导

取 $x=100$，$\rho_1=\frac12+i\gamma_1$，$w=\rho_1\log x\approx2.302585+65.092815i$。

(a) 由式 (13.9) 证明 $\mathrm{Ei}(\bar w)=\overline{\mathrm{Ei}(w)}$，从而 $\mathrm{li}(x^{\bar\rho})=\overline{\mathrm{li}(x^\rho)}$，共轭配对之和为 $2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{li}(x^\rho)$。

(b) 数值积分得 $\mathrm{li}(x^{\rho_1})\approx0.1164367+0.1001155i$。分别用 $\frac{x^\rho}{\rho\log x}$ 与 $\frac{x^\rho}{\rho\log x}+\frac{x^\rho}{(\rho\log x)^2}$ 近似，并与引理 14.7.1 的误差界 $2e^u/|v|^3$ 比较。

(c) 由 (b) 的主项写出 $2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{li}(x^\rho)$ 的余弦形式，并与式 (14.2) 对照：多出的因子是什么？

提示 · 解答

习题 13.3　数值库中的两种陷阱　　★★推导

沿用习题 13.2 的记号。

(a) `mpmath.ei(w)` 返回 $0.1164367+3.2417081i$。与 13.2(b) 比较，并用注记 13.5.3 解释差值。这一差值是否影响显式公式中的共轭配对和？

(b) `mpmath.li(mpf(100)**rho)` 返回 $1.354212+6.314357i$，与正确值相去甚远。计算 $\mathrm{Log}(x^\rho)$（主值），解释原因。

(c) 据此写出在程序中计算 $\mathrm{li}(x^\rho)$ 的正确做法。

提示 · 解答

第 14 章　Riemann 显式公式

习题 14.1　留数清单　　★基础

设 $x>1$，$F(s)=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\frac{x^s}{s}$。

(a) 求 F 在 $s=1$、$s=\rho$（重数 m）、$s=0$、$s=-2n$ 处的留数。$s=0$ 处为什么只是单极点？

(b) 证明平凡零点贡献之和为 $-\frac{1}{2}\log(1-x^{-2})$，并说明 $x\to 1^+$ 时它的行为。

(c) 对照定理 14.6.4，指出每一项的来源。

提示 · 解答

习题 14.2　截断显式公式的数值实验　　★★ 推导

记 $\psi_{0,N}(x)=x-\sum_{n\le N}2\,\mathrm{Re}\,\frac{x^{\rho_n}}{\rho_n}-\log(2\pi)-\frac{1}{2}\log(1-x^{-2})$。

(a) 计算 $\psi_0(20)$、$\psi_0(19)$、$\psi_0(20.5)$ 的精确值。

(b) 已知 $\psi_{0,N}$ 的数值如下表。比较三个点的误差，解释 $x=19$ 处收敛到什么值。

N	$x=19$	$x=20$	$x=20.5$
10	17.5104	19.7559	19.6556
100	17.8190	19.2092	19.2207
1000	17.7873	19.2812	19.2588

(c) 用误差界 (14.6) 的形状说明：为什么不能指望误差随零点个数迅速下降？

提示 · 解答

习题 14.3　零点和的条件收敛　　★★ 推导

(a) 证明对每个 $x>1$，$\sum_\rho |x^\rho/\rho|=\infty$。

(b) 由式 (14.2) 说明：按共轭配对可保证每个部分和为实数；若上半平面截断到 T'、下半平面截断到 T（$T<T'$），部分和比对称截断多出哪一项？它一般是实数吗？定理 14.6.4 对这样的截断方式是否给出保证？

(c) 与习题 14.4 的 ψ_1 公式比较：那里零点和为何绝对收敛？

提示 · 解答

习题 14.4　ψ_1 的显式公式　　★★★ 延伸

令 $\psi_1(x)=\int_0^x\psi(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n\le x}\Lambda(n)(x-n)$。由第一部习题 4.1，对 $c>1$，$\psi_1(x)=\frac{1}{2\pi i}\int_{(c)}\big(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\big)\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s$。

(a) 求被积函数的全部留数，形式地得到

$$\psi_1(x)=\frac{x^2}{2}-\sum_{\rho}\frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)}-x\log(2\pi)+\frac{\zeta'(-1)}{\zeta(-1)}-\sum_{n\ge 1}\frac{x^{1-2n}}{2n(2n-1)}.$$

(b) 证明零点和绝对收敛，且对 x 在紧集上一致收敛。说明为什么这里不需要第 14.6 节那样细致的围道估计（只需指出关键的一步）。

(c) 已知 $\zeta'(-1)/\zeta(-1)\approx 1.985054$。用前 $N=10,100,1000$ 个零点在 $x=20$ 处检验，与 $\psi_1(20)$ 的精确值比较，并与习题 14.2 的收敛速度对照。

提示 · 解答

习题 14.5　$\pi(x)$ 与 $\mathrm{li}(x)$ 的偏差　　★★ 推导

(a) 由式 (14.12) 中 $n=2$ 的主项说明：零点贡献之外，$\pi(x)$ 比 $\mathrm{li}(x)$ 少约 $\frac{1}{2}\mathrm{li}(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}/\log x$。

(b) 已知下表，其中 $D(x) = (\mathrm{li}(x)-\pi(x))\log x/\sqrt{x}$。比较 $D(x)$ 与 $\frac{1}{2}\mathrm{li}(\sqrt{x})\log x/\sqrt{x}$，说明剩余部分来自何处。

x	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\mathrm{li}(x)-\pi(x)$	9.61	17.14	37.81	129.55	339.41
$D(x)$	2.099	1.578	1.377	1.790	1.730
$\frac{1}{2}\mathrm{li}(\sqrt{x})\log x/\sqrt{x}$	1.474	1.387	1.295	1.227	1.180

(c) 比较平方修正 $\frac{1}{2}\mathrm{li}(\sqrt{x})$ 与单个固定零点主项（在 RH 下为 $\frac{2\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$ 的量级）的尺度；结合 Littlewood 的变号定理（第 13.3.1 节），说明平方修正为什么不能保证 $\mathrm{li}(x)-\pi(x)$ 永远保持同号。

提示 · 解答

习题 14.6　$\pi_0(100)$ 的有限展开　　★基础

(a) 求式 (14.12) 中的 $\nu(100)$，说明 $n > \nu(x)$ 的项为何不出现。

(b) 已知 $\mathrm{li}(100)\approx 30.12614$，$\mathrm{li}(10)\approx 6.16560$，$\mathrm{li}(100^{1/3})\approx 3.40665$，$\mathrm{li}(100^{1/5})\approx 1.68023$，$\mathrm{li}(100^{1/6})\approx 1.25667$。计算主项 $\sum_{n\le\nu}\frac{\mu(n)}{n}\mathrm{li}(x^{1/n})$ 与常数项 $-\log 2\sum_{n\le\nu}\frac{\mu(n)}{n}$。

(c) 积分项合计约 -0.00026；用前 1000 个零点计算的零点项合计约 0.6972（以减号进入）。核对总和与 $\pi_0(100)=25$ 的差。

提示 · 解答

第 15 章　黎曼猜想的算术等价

习题 15.1　von Koch 证明中的分部计算　　★基础

(a) 验证 $\int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t} = \mathrm{Li}(x) - \frac{x}{\log x} + \frac{2}{\log 2}$。

(b) 由 $\pi(x) = \frac{\theta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\theta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t$ 与 $\theta(t) = t + E(t)$，推出定理 15.2.2 证明中的 $\pi(x)$ 表达式。

(c) 逆方向证明中，第一个方括号为什么恰好等于 $x-2$？

(d) 从 ψ 换到 θ 付出 $O(\sqrt{x})$。它为什么不影响 $O(\sqrt{x}\log x)$ 的结论？

提示 · 解答

习题 15.2　零点实部的上确界与误差指数　　★★★延伸

令 $\Theta = \sup_\rho \mathrm{Re}\,\rho$。由函数方程与定理 9.6.2，$\frac{1}{2}\le\Theta\le 1$。

(a) 仿照定理 15.2.1，证明 $\psi(x) = x + O(x^{\Theta}\log^2 x)$。

(b) 仿照定理 15.2.2 逆方向的论证，证明：若 $\psi(x)-x = O(x^{\alpha})$（$0<\alpha\le 1$），则 $\Theta\le\alpha$。

(c) 推出 $\Theta=\inf\{\alpha:\ \psi(x)-x=O(x^{\alpha})\}$，并说明 RH 即 $\Theta=\frac12$。为什么即使 $\Theta=1$，(a) 也不与素数定理矛盾？

提示 · 解答

习题 15.3　Liouville 函数判据的一个方向　　★★推导

设 $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$，$L(x)=\sum_{n\le x}\lambda(n)$。

(a) 证明 $\operatorname{Re}s>1$ 时 $\sum\lambda(n)n^{-s}=\zeta(2s)/\zeta(s)$。

(b) 仿照定理 15.3.1 已证的方向，证明：若对任意 $\varepsilon>0$ 有 $L(x)=O(x^{1/2+\varepsilon})$，则 RH 成立。$\zeta(2s)$ 在 $\operatorname{Re}s>\frac12$ 中会不会造成麻烦？

(c) 已知 $L(10^k)=0,-2,-14,-94,-288,-530\,(k=1,\dots,6)$，在 $2\le x\le10^6$ 上 $|M(x)|<\sqrt{x}$ 处处成立，且 $1000\le x\le10^6$ 时 $|M(x)|/\sqrt{x}\le0.473$。这些数据能说明什么、不能说明什么？

提示 · 解答

习题 15.4　Redheffer 行列式　　★★推导

Redheffer 矩阵 A_n 的定义见第 15.4 节的清单。

(a) 写出 A_4 并计算 $\det A_4$。

(b) 记 $D_n=(d_{ij})$，$d_{ij}=1$ 当 $i\mid j$，否则为 0。证明 D_n^{-1} 的 (i,j) 元为 $\mu(j/i)$（$i\mid j$ 时），否则为 0。

(c) 将 A_n 写成 D_n 加一个秩一矩阵，证明 $\det A_n=M(n)$。

提示 · 解答

习题 15.5　Robin 判据的例外　　★基础

Robin 判据：RH 等价于对一切 $n>5040$，$\sigma(n)<e^{\gamma_E}n\log\log n$。

(a) 计算 $\sigma(5040)$ 与比值 $\sigma(5040)/(5040\log\log5040)$，与 $e^{\gamma_E}\approx1.781072$ 比较。

(b) 在 $3\le n\le5040$ 中不等式不成立的 n 共有 26 个。它们有什么共同特征？

(c) 在 $5041\le n\le10^6$ 中，比值 $\sigma(n)/(n\log\log n)$ 的最大值约为 1.7558（$n=10080$）。这一数值检验与 RH 的关系是什么？

提示 · 解答

第 16 章　知识谱系图示

习题 16.1　证明状态的分类　　★基础

按表 16.2 的标准，把下列各条归入「书内推导」「文献引用」「未证命题」之一：

(a) $\xi(s)=\xi(1-s)$；

(b) ψ_0 的显式公式；

(c) J_0 显式公式中的常数 $-\log 2$；

(d) RH $\Rightarrow$ M 界；

(e) M 界 $\Rightarrow$ RH；

(f) Ξ 的全部零点为实数；

(g) RH $\iff$ 对一切 $T>0$，$N_0(T)=N(T)$；

(h) 临界线上有无穷多个非平凡零点；

(i) 素数定理。

第 (f) 条与第 (g) 条在图中分别画作什么线型？　　提示 · 解答

习题 16.2　依赖关系的追溯　　★★ 推导

(a) 下列结论中，哪些在书中的证明（直接或间接）用到 Hadamard 因子分解定理（定理 10.3.1）？素数定理；Riemann–von Mangoldt 公式；ψ_0 的显式公式；定理 15.2.1；定理 15.2.2 的「误差界 $\Rightarrow$ RH」方向；定理 15.3.1 的「M 界 $\Rightarrow$ RH」方向。

(b) 哪些用到 $\zeta(1+it)\neq 0$？ψ_0 的显式公式本身是否需要它？

提示 · 解答

习题 16.3　等价、蕴含与反例　　★ 基础

对下列每个命题 P，判断已知的是 $P\Rightarrow$ RH、RH $\Rightarrow P$、二者等价，还是都未知；并说明「P 被否定」对 RH 意味着什么。

(a) $|M(x)|<\sqrt{x}$（$x>1$）；

(b) Lindelöf 猜想；

(c) 广义黎曼猜想（GRH）；

(d) 全部非平凡零点都是单零点；

(e) $N_0(T)/N(T)\to 1$；

(f) 对任意 $\varepsilon>0$，$M(x)=O(x^{1/2+\varepsilon})$。

再解释：谱系图中连接两个未证命题框的实线表示什么，不表示什么。　　提示 · 解答

二、提示

第 10 章

10.1　（题目 · 解答）　(a) $s\to 1$ 时 $(s-1)\zeta(s)\to 1$；$s\to 0$ 时 $s\Gamma(\frac{s}{2})=2\Gamma(\frac{s}{2}+1)\to 2$，且 $\zeta(0)=-\frac12$。(c) Schwarz 反射；在临界线上 $1-s=\bar s$。

10.2　（题目 · 解答）　(a) $\xi=P(s)e^{a+bs}$，P 为多项式。(b) 先把指数因子并成 $e^{s\sum 1/\rho}$，再用 $\log|1-s/\rho|\le \log(1+r/|\rho|)$，把零点分成有限个近处零点与收敛的尾部。

10.3　（题目 · 解答）　(a) 截断集合 $\{|\gamma|<T\}$ 在 $\rho\mapsto 1-\rho$ 下不变。(c) 尾部 $\approx\int_T^\infty \frac{1}{2\pi}\log\frac{t}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm dt}{t^2}$。

10.4　（题目 · 解答）　(a) $s=\frac12+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac14)$，$\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})=\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac14+\frac{it}{2})|e^{i\vartheta(t)}$。(b) $|\Gamma(\sigma+i\tau)|\sim\sqrt{2\pi}\,|\tau|^{\sigma-1/2}e^{-\pi|\tau|/2}$。

10.5　（题目 · 解答）　（RH 下）每个略去的因子 $1-t^2/\gamma^2<1$；略去的因子之积 $\approx\exp\bigl(-t^2\sum_{\gamma>T}\gamma^{-2}\bigr)$。

第 11 章

11.1　（题目 · 解答）　$S(T)\approx N(T)-\bar N(T)$；$\bar N'(T)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{T}{2\pi}$。(b) $T=\gamma_1$ 恰是跳跃点。

11.2　（题目 · 解答）　(a) 终点处 $s(s-1)=-(T^2+\frac14)$ 为负实数，且 $\arg s$ 与 $\arg(s-1)$ 的变化可分别写出。(b) 取 $z=\frac14+\frac{iT}{2}$ 代入 $\mathrm{Im}[(z-\frac12)\log z-z]$。(c) $\Gamma(\frac{s}{2}+1)=\frac{s}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。

11.3　（题目 · 解答）　(a) 由 $N(\gamma_n-0)<n\le N(\gamma_n)$ 得 $n\sim\frac{\gamma_n}{2\pi}\log\gamma_n$，再取对数。

11.4　（题目 · 解答）　(a) 每个零点都落在某个高度 T_k 以下。(c) 想一想临界线外若有「稀少的」零点会怎样。

11.5　（题目 · 解答）　(a) $\sum 1/\gamma=\int t^{-1}\,\mathrm dN(t)=\frac{N(T)}{T}+\int^T\frac{N(t)}{t^2}\,\mathrm dt$；把 $N=\bar N+S+O(1/t)$ 代入，主项的 log 一次项恰好相消。

11.6　（题目 · 解答）　(a) 变号次数只数奇数重零点。(b) $|\zeta(2+it)-1|\le\zeta(2)-1<1$。(c) $\vartheta(100)/\pi\approx 28.002410$，$\arg\zeta(\frac12+100i)/\pi\approx -0.002410$。

第 12 章

12.1　（题目 · 解答）　(a) 两个积分都等于 $\pm(\lambda-1-\log\lambda)$ 型的初等表达式。(b) 试 $h(x)=x(1+\sin x)$。

12.2　（题目 · 解答）　(a) $g(z)=1/(z-i)$。(b) $-\zeta'/\zeta$ 在 m 重零点处的主部为 $-m/(s-s_0)$；按 Perron 留数的方式，这样的极点在 $\psi(x)$ 中产生 x^{1+it_0} 型的项。

12.3　（题目 · 解答）　(a) $\frac{1}{\zeta(s)}=s\int_1^\infty M(x)x^{-s-1}\,\mathrm dx$，故 $g(z)=\frac{1}{(z+1)\zeta(z+1)}$；$z=0$ 处 $1/\zeta$ 有零点而非极点。(c) 对 $x\le t\le x+h$，$|M(t)-M(x)|\le\lfloor t\rfloor-\lfloor x\rfloor\le t-x+1$；若 $|M(x)|\ge\delta x$，取 $h=\delta x/4$。

12.4　（题目 · 解答）　(a) $\pi(x)\log x/x \approx (\pi/\operatorname{Li})\cdot \operatorname{Li}(x)\log x/x$。

第 13 章

13.1　（题目 · 解答）　(b) $\mu_{k+1} = \mu_k - \operatorname{li}(\mu_k)\log\mu_k$。(c) 逐项求导，利用 $\sum_{n\ge1} u^{n-1}/n! = (e^u-1)/u$。

13.2　（题目 · 解答）　(a) 在式 (13.9) 中作代换 $\zeta = \bar\eta$。(b) 这里 $u = \operatorname{Re} w = \log 10$，$e^u = \sqrt{x} = 10$，$v = \gamma_1 \log 100$。

13.3　（题目 · 解答）　(b) $\gamma_1 \log 100 \approx 65.0928$，而主值对数的虚部落在 $(-\pi, \pi]$。

第 14 章

14.1　（题目 · 解答）　(a) $s = -2n$ 处 $-\zeta'/\zeta$ 的主部为 $-1/(s+2n)$。(b) $\sum_{n\ge1} y^n/n = -\log(1-y)$，$y = x^{-2}$。

14.2　（题目 · 解答）　(a) $\psi(20) = \log(2^4\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7\cdot 11\cdot 13\cdot 17\cdot 19)$。(c) N 个零点对应高度 $T \approx 2\pi N/\log N$。

14.3　（题目 · 解答）　(a) $|x^\rho/\rho| \ge 1/|\rho|$。(b) 多出的是上半平面中 $T \le \gamma < T'$ 的那些零点的 x^ρ/ρ。

14.4　（题目 · 解答）　(a) $s=-1$ 处的留数来自 $\frac{1}{s+1}$，$\zeta(-1) = -\frac{1}{12} \ne 0$。(b) $|x^{\rho+1}/(\rho(\rho+1))| \le x^2/|\rho|^2$；水平边上的被积函数带有 $1/T^2$。

14.5　（题目 · 解答）　(a) $\operatorname{li}(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}/\log\sqrt{x}$。(b) 比较 $\operatorname{li}(x) - \pi(x)$ 与 Riemann 的 $R(x) = \sum \frac{\mu(n)}{n}\operatorname{li}(x^{1/n})$。

14.6　（题目 · 解答）　(a) $\nu(x) = \lfloor \log x/\log 2\rfloor$；$y<2$ 时 $J_0(y) = 0$。

第 15 章

15.1　（题目 · 解答）　(a) 对右端求导。(c) 先求导，再看 $x=2$ 处的值。

15.2　（题目 · 解答）　(a) 在截断显式公式中取 $T = x$，用 $|x^\rho| \le x^{\Theta}$。(b) 与定理 15.2.2 证明中 Mellin 表示的论证相同，只把 $\frac12$ 换成 α。

15.3　（题目 · 解答）　(a) λ 完全积性，$\sum_k \lambda(p^k)p^{-ks} = (1+p^{-s})^{-1} = \frac{1-p^{-s}}{1-p^{-2s}}$。(b) $\operatorname{Re} s > \frac12$ 时 $\operatorname{Re}(2s) > 1$。

15.4　（题目 · 解答）　(b) 验证 $\sum_{i|k|j}\mu(j/k) = [i=j]$。(c) $A_n = D_n + ue_1^{\mathsf T}$，$u = (0,1,\dots,1)^{\mathsf T}$；$\det(I + ve_1^{\mathsf T}) = 1 + v_1$。

15.5　（题目 · 解答）　(a) $5040 = 2^4\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7$，$\sigma$ 积性。

第 16 章

16.1　（题目 · 解答）　逐条查表 16.2 的四个分组；「等价已证」与「命题已证」要分开。

16.2　（题目 · 解答）　(a) Hadamard 因子分解经引理 11.4.1 进入证明；Mellin 表示的论证不经过它。

16.3　（题目 · 解答）　参看第 15.4 节末「不等价的相关命题」一段。

三、解答

第 10 章

习题 10.1　特殊值与实值性　（题目）

(a) $s\to 1$：$\xi(s)=\frac12 s\,\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\cdot(s-1)\zeta(s)\to\frac12\cdot\pi^{-1/2}\Gamma(\frac12)\cdot 1=\frac12$。$s\to 0$：写 $\xi(s)=\frac12(s-1)\zeta(s)\,\pi^{-s/2}\cdot s\Gamma(\frac{s}{2})$，其中 $s\Gamma(\frac{s}{2})=2\Gamma(\frac{s}{2}+1)\to 2$，$(s-1)\zeta(s)\to(-1)(-\frac12)=\frac12$，故 $\xi(0)=\frac12\cdot\frac12\cdot 2=\frac12$，与 $\xi(0)=\xi(1)$ 一致。

(b) $\xi(2)=\frac12\cdot 2\cdot 1\cdot\pi^{-1}\Gamma(1)\zeta(2)=\frac{\pi}{6}\approx 0.523599$。$\xi(\frac12)=\frac12\cdot\frac12\cdot(-\frac12)\pi^{-1/4}\Gamma(\frac14)\zeta(\frac12)=-\frac18\pi^{-1/4}\Gamma(\frac14)\zeta(\frac12)\approx 0.497121$　($\Gamma(\frac14)\approx 3.625610$，$\pi^{-1/4}\approx 0.751126$)。

(c) 实轴上（除极点外）定义 (10.1) 的各因子都是实数，故 ξ 在实轴上取实值；ξ 为整函数，由 Schwarz 反射原理 $\xi(\bar s)=\overline{\xi(s)}$。当 $s=\frac12+it$（t 实）时 $1-s=\frac12-it=\bar s$，于是 $\xi(s)=\xi(1-s)=\xi(\bar s)=\overline{\xi(s)}$，即 $\Xi(t)\in\mathbb{R}$。

(d) Ξ 在 $[14,14.2]$ 上为实值连续函数且端点异号，由介值定理在 $(14,14.2)$ 内有零点，它对应临界线上的一个非平凡零点，且重数为奇数。变号本身只说明存在零点；要确认它就是第一个零点 $\gamma_1\approx 14.134725$，还要用零点计数（高度 14.2 以下只有一个零点）。临界线以外 ξ 一般取复值，要求 $\mathrm{Re}\,\xi=\mathrm{Im}\,\xi=0$ 同时成立，一维的介值定理不再适用；这正是「在临界线上找零点」与「排除临界线外的零点」难度不同的原因之一。

习题 10.2　不用 $N(T)$ 证明零点无穷多　（题目）

(a) 若零点只有有限个 $\rho_1,\dots,\rho_K$（计重数），则 $\xi(s)/\prod(s-\rho_k)$ 是无零点的一阶整函数，由 Hadamard 定理等于 e^{a+bs}，故 $\xi(s)=P(s)e^{a+bs}$，P 为 K 次多项式。于是 $\log|\xi(\sigma)|\le|b|\sigma+O(\log\sigma)=O(\sigma)$，与 $\log\xi(\sigma)\ge\frac{\sigma}{2}\log\sigma-O(\sigma)$ 矛盾。

(b) 若 $\sum 1/|\rho|<\infty$，则 $\sum 1/\rho$ 绝对收敛，式 (10.6) 可写成 $\xi(s)=\xi(0)e^{(b_0+\sum 1/\rho)s}\prod_\rho(1-s/\rho)$，乘积绝对收敛。取 $r=|s|$，任给 $\varepsilon>0$，取 R_0 使 $\sum_{|\rho|>R_0}1/|\rho|<\varepsilon$，则

$$\log\Big|\prod_{\rho}\Big(1-\frac{s}{\rho}\Big)\Big|\le\sum_{|\rho|\le R_0}\log\Big(1+\frac{r}{|\rho|}\Big)+\sum_{|\rho|>R_0}\frac{r}{|\rho|}\le K\log\Big(1+\frac{r}{\rho_*}\Big)+\varepsilon r,$$

其中 K 为 $|\rho|\le R_0$ 的零点个数，$\rho_*=\min|\rho|>0$。故 $\log|\xi(\sigma)|=O(\sigma)$，与下界矛盾。因此 $\sum 1/|\rho|=\infty$，这正是注记 10.3.3 的结论，而这里只用了 ξ 在正实轴上的增长。（注记中由 $N(T)\gg T\log T$ 得到的是更强的定量信息。）

(c) 不能。论证只说明零点很多，不涉及零点的位置；即使全部零点都成对地偏离临界线，上述论证也照样成立。临界线上有无穷多零点需要另外的方法，见附录 G 的 Hardy 定理。

习题 10.3　$b_0+\sum_\rho 1/\rho=0$ 的数值检验　（题目）

(a) 设 $Z_T=\{\rho:|\gamma|<T\}$。由于 $\mathrm{Im}(1-\rho)=-\gamma$，$Z_T$ 在 $\rho\mapsto 1-\rho$ 下不变（计重数），故 $\sum_{Z_T}\frac{1}{\rho}=\sum_{Z_T}\frac{1}{1-\rho}$，从而

$$\sum_{Z_T}\frac{1}{\rho}=\frac12\sum_{Z_T}\Big(\frac{1}{\rho}+\frac{1}{1-\rho}\Big)=\frac12\sum_{Z_T}\frac{1}{\rho(1-\rho)}.$$

$|\rho(1-\rho)|\ge c|\rho|^2$（$|\rho|$ 大时），而 $\sum|\rho|^{-2}<\infty$，故右端绝对收敛，令 $T\to\infty$ 即得结论，且右

端的求和次序无关。左端的原始级数 $\sum_\rho 1/\rho$ 并不绝对收敛，仍须按对称截断理解；「次序无关」只指右端。在 RH 下 $\rho(1-\rho)=(\frac12+i\gamma)(\frac12-i\gamma)=\frac14+\gamma^2$，于是 $\sum_\rho \frac{1}{\rho}=\sum_{\gamma>0}\frac{1}{\frac14+\gamma^2}$。

(b)(c) 尾部估计 $\sum_{\gamma>T}\frac{1}{\gamma^2}\approx\int_T^\infty \frac{\log(t/2\pi)}{2\pi t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\log(T/2\pi)+1}{2\pi T}$。取 $T=\gamma_N$：

N	部分和	加尾部修正	$-b_0$
10	0.0135352	0.0233505	0.0230957
100	0.0199849	0.0230991	0.0230957
1000	0.0223761	0.0230960	0.0230957

部分和收敛很慢（误差 $\asymp \log T/T$），而用 $N(T)$ 的主项修正尾部后，$N=1000$ 时与 $-b_0$ 的绝对差约 2.9×10^{-7}，相对差约 1.3×10^{-5}。尾部修正是基于零点计数主项的近似，不是严格的误差界。

习题 10.4　Ξ 与 Hardy 的 Z 函数　（题目）

(a) $s=\frac12+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac14)$，$\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})=\pi^{-1/4}\cdot\pi^{-it/2}\Gamma(\frac14+\frac{it}{2})=\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac14+\frac{it}{2})|e^{i\vartheta(t)}$，代入定义得所述等式。左端实，右端前因子为非零实数，故 $Z(t)$ 为实数；两者零点相同，$t\neq0$ 时前因子为负，故符号相反。

(b) $\frac12(t^2+\frac14)\sim\frac12t^2$，Stirling 公式给出 $|\Gamma(\frac14+\frac{it}{2})|\sim\sqrt{2\pi}(\frac{t}{2})^{-1/4}e^{-\pi t/4}$，相乘，并注意 $\frac12\cdot2^{1/4}=2^{-3/4}$，即得 $A(t)$ 的展开。因为 $\Xi=-AZ$ 对一切 t 成立，这一写法在 Z 的零点处同样有意义。

(c) $t=14$：$-\frac12(196.25)\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac14+7i)|\cdot(-0.105626)\approx2.0129\times10^{-4}$，与习题 10.1 一致；$A(t)$ 与其主项之比在 $t=14$ 时约为 1.0014，$t=50$ 时约为 1.0001。$\Xi(t)$ 含因子 $e^{-\pi t/4}$，$t=50$ 时已小到 10^{-15} 量级，图上几乎是零；$Z(t)$ 去掉了这一指数衰减与无关的正因子，保留了全部实零点与符号，因此更适合作图。

习题 10.5　t-乘积的数值收敛　（题目）

(a) 记 $P_N(t)=\xi(\frac12)\prod_{n\le N}(1-t^2/\gamma_n^2)$：

	$N=10$	$N=100$	$N=1000$	真值
$t=5$	0.350052	0.297837	0.280552	0.275550
$t=10$	0.099241	0.051827	0.040801	0.037968

(b) 在 RH 下，略去的根都是实数 $\gamma>\gamma_N>t$，每个因子 $1-t^2/\gamma^2\in(0,1)$，略去的因子之积小于 1，所以部分乘积偏大。不假设 RH 时，未知的根 α 可能是复数，须与共轭根合并后另行估计，上述单因子论证不再适用；已用的前 1000 个零点在临界线上，不能推出全部遗漏因子都是这种形式。略去部分 $\approx\exp\bigl(-t^2\sum_{\gamma>T}\gamma^{-2}\bigr)\approx\exp\bigl(-t^2\frac{\log(T/2\pi)+1}{2\pi T}\bigr)$。$N=1000$ 时修正因子在 $t=5$、10 处分别约为 0.98216、0.93050；修正后与真值之比为 0.999993、0.999972，相对误差约 10^{-5}。t 越大收敛越慢，因为尾部的影响以 t^2 放大。

第 11 章

习题 11.1　光滑项与实际计数　（题目）

(a)

T	50	100	1000	10^4
$\bar N(T)$	9.4228	29.0023	648.6162	10142.9653
$N(T)$	10	29	649	10142
$N-\bar N$	0.58	-0.002	0.38	-0.97

差值即 $S(T)+O(1/T)$，在这些高度上都在 ±1 以内。$S(T)=O(\log T)$ 是上界；在这些高度上 $S(T)$ 都很小，这只是数据观察，已知 $S(T)$ 并非有界。

(b) $\bar N(\gamma_1)\approx 0.449$。$T=\gamma_1$ 是 N 的跳跃点：$N(\gamma_1-0)=0$，$N(\gamma_1)=1$，$\bar N$ 落在两者之间，相应的 S 在此跳跃 1。定理 11.2.1 只断言 $S(T)=O(\log T)$，并不要求低高度处差值小于 $\frac12$。

(c) 平均间距 $\approx 1/\bar N'(T)=\frac{2\pi}{\log(T/2\pi)}$，$T=1000$ 时约为 1.2393；随高度增加零点越来越密。

习题 11.2　常数 $\frac78$ 的另一种分组　　（题目）

(a) 沿 L：$\arg s$ 由 0 连续变到 $\arctan 2T$，$\arg(s-1)$ 由 0 连续变到 $\pi-\arctan 2T$，合计 $\Delta_L\arg(s(s-1))=\pi$（终点处 $s(s-1)=-(T^2+\frac14)<0$，与此一致）。$s=2$ 处 $\pi^{-1}\Gamma(1)>0$。沿 L 有 $\mathrm{Re}(s/2)\ge\frac14>0$，$\Gamma(\frac s2)$ 的连续辐角就是 $\mathrm{Im}\log\Gamma(\frac s2)$（$\log\Gamma$ 取第 7.8 节的分支），而 $\arg\pi^{-s/2}=-\frac{\mathrm{Im}\,s}{2}\log\pi$，故 $\Delta_L\arg\big(\pi^{-s/2}\Gamma(\frac s2)\big)=\mathrm{Im}\log\Gamma(\frac14+\frac{iT}{2})-\frac T2\log\pi=\vartheta(T)$。又 $\Delta_L\arg\zeta=\pi S(T)$，由 $\pi N(T)=\Delta_L\arg\xi$ 得 $N(T)=1+\vartheta(T)/\pi+S(T)$。这是精确等式，没有余项。

(b) 记 $z=a+ib$，$a=\frac14$，$b=\frac T2$。Stirling 公式给出 $\mathrm{Im}\log\Gamma(z)=b\log|z|+(a-\frac12)\arg z-b+O(\frac1b)$；而 $b\log|z|=b\log b+O(\frac1b)$，$\arg z=\frac\pi2+O(\frac1b)$，故

$$\mathrm{Im}\log\Gamma\Big(\frac14+\frac{iT}{2}\Big)=\frac T2\log\frac T2-\frac T2-\frac\pi8+O\Big(\frac1T\Big),$$

减去 $\frac T2\log\pi$ 即得 $\vartheta(T)$ 的展开。于是 $N(T)=\frac{T}{2\pi}\log\frac{T}{2\pi}-\frac{T}{2\pi}+1-\frac18+S(T)+O(\frac1T)$，常数为 $\frac78$。数值上 $1+\vartheta(100)/\pi\approx 29.002410$，$\bar N(100)\approx 29.002344$，二者之差约 6.6×10^{-5}，与 Stirling 展开的下一项 $\frac{1}{48T}\cdot\frac1\pi$ 相符。

(c) $\Gamma(\frac s2+1)=\frac s2\Gamma(\frac s2)$，而 $\Delta_L\arg\frac s2=\arctan 2T=\frac\pi2+O(\frac1T)$。所以书中分组的 Γ 因子比这里多出约 $\frac\pi2$：$\frac{3\pi}{8}=-\frac\pi8+\frac\pi2$；相应地有理因子从 $s(s-1)$ 的 π 变为 $s-1$ 的 $\frac\pi2$。总和都是 $\frac{7\pi}{8}$。

习题 11.3　第 n 个零点的高度　　（题目）

(a) 由 $N(\gamma_n-0)<n\le N(\gamma_n)$ 与 $N(T)\sim\frac{T}{2\pi}\log T$ 得 $n\sim\frac{\gamma_n}{2\pi}\log\gamma_n$。取对数，$\log n=\log\gamma_n+\log\log\gamma_n+O(1)\sim\log\gamma_n$，代回得 $\gamma_n\sim 2\pi n/\log n$。

(b)(c)

n	γ_n	$2\pi n/\log n$	比值	$\tilde\gamma_n$
10	49.7738	27.288	1.82	50.234
100	236.5242	136.438	1.73	235.987
1000	1419.4225	909.584	1.56	1419.518

比值趋于 1 的速度大约像 $1+\frac{\log\log n}{\log n}$，极慢；而 $\tilde\gamma_n$ 的偏差主要来自 $S(T)$ 的涨落。本表三个近似值的偏差（约 0.46、0.54、0.10）都小于相应高度的平均间距（约 3.04、1.73、1.16）；但一般而言，高度上的偏差约为 $S(T)$ 乘以平均间距，而 $S(T)$ 无界，所以不能由此断言偏差总在一个平均间距以内。

习题 11.4　计数判据的几种说法　（题目）

(a) 任取非平凡零点 ρ。由共轭对称不妨设 $\gamma>0$；取 $T_k\ge\gamma$，由 $N_0(T_k)=N(T_k)$，高度不超过 T_k 的零点全在临界线上，特别地 $\operatorname{Re}\rho=\frac12$。

(b) 只说明高度 $\le T$ 的零点全在临界线上，即「RH 已验证到高度 T」；数值验证的结论都是这种形式。

(c) RH 蕴含它（RH 下比值恒为 1）；反向蕴含并未建立。单靠比例条件，不能排除数量为 $o(T\log T)$ 的离线零点：比例趋于 1 与这样的零点在逻辑上相容。这说明比例条件比 RH 弱，并不是说已经构造出这样的反例。已知的无条件结果是临界线上的零点占正比例（Selberg，第 22.1.1 节），连比值趋于 1 也尚未证明。

习题 11.5　$\sum 1/\gamma$ 的增长　（题目）

(a) $N(t)=0$（$t<\gamma_1$），Stieltjes 分部：$\sum_{0<\gamma\le T}\frac{1}{\gamma}=\frac{N(T)}{T}+\int_2^T\frac{N(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$。代入 $N=\bar N+S+O(1/t)$。对主项，$\bar N(t)/t^2=\frac{\log(t/2\pi)-1}{2\pi t}+\frac{7}{8t^2}$，

$$\frac{\bar N(T)}{T}+\int_2^T\frac{\bar N(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\log(T/2\pi)-1}{2\pi}+\frac{1}{4\pi}\log^2\frac{T}{2\pi}-\frac{\log(T/2\pi)}{2\pi}+C_1+O\Big(\frac1T\Big),$$

两个 $\frac{\log(T/2\pi)}{2\pi}$ 相消。S 部分：$S(T)/T=O(\log T/T)$，$\int_2^\infty S(t)t^{-2}\,\mathrm{d}t$ 绝对收敛且尾部 $O(\log T/T)$。合并即得结论。

(b) $T=\gamma_{100}$：左端 ≈1.031173，$\frac{1}{4\pi}\log^2\frac{T}{2\pi}\approx1.047529$；$T=\gamma_{1000}$：左端 ≈2.321061，主项 ≈2.337810。两次给出 $C\approx-0.016$、-0.017，相当一致。（若用 $\frac{1}{4\pi}\log^2T$ 作主项，差值会随 T 增大，因为二者相差 $O(\log T)$。）

(c) RH 下 $\sum_{|\gamma|<T}|x^\rho/\rho|=2x^{1/2}\sum_{0<\gamma<T}|\rho|^{-1}\asymp x^{1/2}\log^2T$，取 $T=x^{1/2}$ 后正是 $x^{1/2}\log^2x$ 的量级。所以只要逐项取绝对值，$\log^2x$ 就是这种方法的极限；要改进只能利用 $x^{i\gamma}$ 的相位抵消。

习题 11.6　到高度 100 的数值核验　（题目）

(a) 变号 29 次。Z 与 Ξ 零点相同，每次变号对应临界线上一个奇数重零点，故 $N_0(100)\ge29$（步长若太大可能漏掉相距很近的一对零点，所以这只是下界）。

(b) $|\zeta(2+it)-1|\le\sum_{n\ge2}n^{-2}=\zeta(2)-1\approx0.645<1$，故 $\operatorname{Re}\zeta(2+it)>0$。在 $\frac12\le\sigma\le2$ 上取 301 个等距点，$\operatorname{Re}\zeta(\sigma+100i)$ 的最小值约为 $1.19>0$。若正性在整段上成立（严格证明见 (d)），则沿整条路径 L，ζ 的值都在右半平面，连续辐角始终在 $(-\frac\pi2,\frac\pi2)$ 内，终点的连续辐角就是主值：$S(100)=\frac1\pi\arg\zeta(\frac12+100i)\approx-0.002410$。

(c) $N(100)=1+28.002410-0.002410=29$（数值上两项之和与 29 的差在计算精度以内；由习题 11.2(a) 的精确等式，$N(100)$ 是整数）。于是 $29\le N_0(100)\le N(100)=29$：29 个变号点各对应至少一重零点，而总重数只有 29，故全部零点都是单零点且都在临界线上。逻辑核心是「29 个已确认的不同临界线零点」加上「总重数为 29」。

(d) 严格认证还缺三步：

1. 普通浮点算出的 Z 值异号，要附上误差界（区间算术或带余项的 Riemann–Siegel 公式），才能确认端点的符号；
2. 在有限个 σ 处检查 $\operatorname{Re}\zeta(\sigma+100i)>0$，不能推出整段上处处为正；需要区间覆盖或导数界；

3. 计数表达式 $1+\vartheta(100)/\pi+S(100)$ 要给出严格的包含区间，并证明它落在 $(28.5,29.5)$ 内，才能唯一确定整数 29。

这就是数值验证 RH 的基本思路；第 19.3.3 节的 Turing 方法与区间算术正是用来补足这些步骤的，大规模验证不依赖 (b) 那样的手工检查。

第 12 章

习题 12.1　Tauber 步骤中的常数　（题目）

(a) $\int_1^\lambda\big(\frac{\lambda}{u^2}-\frac{1}{u}\big)\,\mathrm{d}u=\lambda-1-\log\lambda$，对 $\lambda>1$ 为正$(\log\lambda<\lambda-1)$；$\int_\lambda^1\big(\frac{\lambda}{u^2}-\frac{1}{u}\big)\,\mathrm{d}u=1-\lambda+\log\lambda$，对 $0<\lambda<1$ 为负。$\lambda=1.1$：≈ 0.004690；$\lambda=0.9$：≈ -0.005361。常数虽小，但与 x 无关，足以与 Cauchy 准则矛盾。

(b) $h(x)=x(1+\sin x)\ge 0$：$\int_1^\infty\frac{h(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，但 $h(x)/x=1+\sin x$ 无极限。第二步用单调性把 $\psi(t)$ 在整个区间 $[x,\lambda x]$ 上压在 $\psi(x)\ge\lambda x$ 之上（下界情形同理），从而让积分在长度与 x 成比例的区间上保持一个符号；非单调函数可以在短区间里来回振荡，这一步就失效。

习题 12.2　Newman 定理的边界条件　（题目）

(a) $\operatorname{Re}z>0$ 时 $g(z)=\int_0^\infty e^{(i-z)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{z-i}$，在 $z=0$ 处全纯（$g(0)=i$），但在虚轴上的 $z=i$ 有极点，不能全纯延拓到包含 $\operatorname{Re}z\ge 0$ 的开集；而 $\int_0^X e^{it}\,\mathrm{d}t=(e^{iX}-1)/i$ 不收敛。可见只在 $z=0$ 一点全纯不够，需要整条虚轴。

(b) $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\frac{m}{s-s_0}+O(1)$，$s_0=1+it_0$，故 $G(s)$ 在 s_0 处有主部 $-\frac{m}{s_0(s-s_0)}$，从而 $g(z)=G(z+1)$ 在虚轴上的 $z=it_0$ 有极点，定理 12.4.1 不适用。启发式地，按 Perron 积分的留数，这一极点（连同共轭点 $\bar{s}_0$）在 $\psi(x)$ 中产生 $-m\big(\frac{x^{s_0}}{s_0}+\frac{x^{\bar{s}_0}}{\bar{s}_0}\big)=-\frac{2mx}{|s_0|}\cos(t_0\log x-\arg s_0)$，这一项会使 $\psi(x)/x$ 出现振幅约 $2m/|s_0|$ 的对数周期振荡。这只是启发式解释：其余项也可能有同阶贡献，单凭这一项不能证明 $\psi(x)/x$ 没有极限。严格的结论是：G 在边界上有极点，Newman 定理不再适用（与第 12.6 节的说法一致）。

(c) 定理 9.6.2 恰好保证 G 在整条直线 $\operatorname{Re}s=1$ 上全纯（引理 12.3.2），这是核查本次 Newman 应用所需边界条件的关键输入；(b) 从启发式的角度说明它为什么重要。

习题 12.3　对 Mertens 函数使用 Newman 定理　（题目）

(a) $|M(x)|\le x$，故 $|f|\le 1$，且 f 分段连续。$\operatorname{Re}z>0$ 时 $g(z)=\int_1^\infty M(x)x^{-z-2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(z+1)\zeta(z+1)}$。$\zeta(z+1)$ 在 $\operatorname{Re}z\ge 0$ 上除 $z=0$（极点）外无零点；$z=0$ 处 $1/\zeta(z+1)$ 有零点，可去；ζ 在 $\operatorname{Re}s>0$ 中的零点集闭且离散，与 $\operatorname{Re}s\ge 1$ 不交。故 g 可全纯延拓到包含 $\operatorname{Re}z\ge 0$ 的开集，Newman 定理给出

$$\int_1^\infty\frac{M(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x=g(0)=0.$$

(b) $\sum_{n\le x}\frac{\mu(n)}{n}=\int_{1^-}^{x}t^{-1}\,\mathrm{d}M(t)=\frac{M(x)}{x}+\int_1^x\frac{M(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$。由 (a)，积分项趋于 0，故 $\sum\mu(n)/n=0$ 等价于 $M(x)/x\to 0$。

(c) M 不单调，不能照搬第二步；但 $|\mu(n)|\le 1$ 使 M 在短区间上变化很慢，这一点足以代替单调性。

反设 $M(x)\neq o(x)$：存在 $0<\delta\le 1$ 与 $x_j\to\infty$，使 $|M(x_j)|\ge\delta x_j$。取 $x=x_j$ 充分大

$(x \ge 4/\delta)$，$h = \delta x/4$。对 $x \le t \le x+h$，

$$|M(t) - M(x)| \le \lfloor t \rfloor - \lfloor x \rfloor \le t - x + 1 \le h + 1 \le \frac{\delta x}{2},$$

所以 $M(t)$ 在整个区间上与 $M(x)$ 同号，且 $|M(t)| \ge \delta x/2$。于是

$$\Big| \int_x^{x+h} \frac{M(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t \Big| \ge \frac{\delta x}{2} \cdot \frac{h}{(x+h)^2} = \frac{\delta^2}{8(1+\delta/4)^2} > 0,$$

右端与 x 无关。这与 (a) 中广义积分收敛的 Cauchy 准则矛盾。所以 $M(x)/x \to 0$，再由 (b) 得 $\sum_n \mu(n)/n = 0$。

一般地，仅有积分收敛不足以推出点态渐近（习题 12.1(b) 的 $h(x) = x(1+\sin x)$ 就是反例）；这里起作用的是 M 的系数有界这一额外信息。

习题 12.4　三种形式的收敛速度　（题目）

(a) 由式 (13.4)，$\mathrm{Li}(x)\log x/x = 1 + \frac{1}{\log x} + \frac{2}{\log^2 x} + \frac{6}{\log^3 x} + \cdots$，故 $\frac{\pi(x)\log x}{x} = \frac{\pi(x)}{\mathrm{Li}(x)} \cdot \frac{\mathrm{Li}(x)\log x}{x}$，其中第二个因子与 1 只差 $\frac{1}{\log x}$ 量级，下降极慢。$x = 10^7$ 时 $\log x \approx 16.12$，前四项给出 1.0712，乘以 0.99949 约得 1.0706，与表中 1.07117 相差不到千分之一。相比之下，$\psi(x)/x - 1$ 与 $\pi/\mathrm{Li} - 1$ 没有这种 $1/\log x$ 量级的系统偏差。若 RH 成立，定理 15.2.1 与定理 15.2.2 给出它们的相对误差上界分别为 $O(x^{-1/2}\log^2 x)$ 与 $O(x^{-1/2}\log^2 x)$（后者用 $\mathrm{Li}(x) \sim x/\log x$ 换算）；无条件的素数定理本身不提供这种强度的估计。

(b) $f \sim g$ 只表示 $f/g \to 1$，不包含收敛速度。$x/\log x$ 与 $\mathrm{Li}(x)$ 本身就相差因子 $1 + O(1/\log x)$，所以「$\pi \sim x/\log x$」与「$\pi \sim \mathrm{Li}$」作为极限等价，作为近似却好坏悬殊。

(c) 第一步，由推论 2.6.4 的初等估计 $\psi(x) - \theta(x) = O(\sqrt{x})$ 得 $\theta(x) \sim x$；第二步，由分部求和 $\pi(x) = \frac{\theta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\theta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t$，积分项为 $O(x/\log^2 x)$，得 $\pi(x) \sim x/\log x$。这两步即式 (12.1) 的内容，第 2 章已初等地证明。第三步，由式 (13.6) $\mathrm{Li}(x) \sim x/\log x$ 与 $\sim$ 的传递性得 $\pi(x) \sim \mathrm{Li}(x)$。第三步只是渐近等价的传递，不带任何误差信息；前两步虽然有误差项，但素数定理本身只提供 $\psi(x) = x + o(x)$，所以最终结论也只是 o 型的。

第 13 章

习题 13.1　$\mathrm{li}(2)$ 与 Soldner 常数　（题目）

(a) $\log\log 2 \approx -0.366513$，$\sum_{n\ge1} \frac{(\log 2)^n}{n\cdot n!} \approx 0.834461$，故 $\mathrm{li}(2) \approx 0.577216 - 0.366513 + 0.834461 = 1.045164$，与式 (13.2) 一致。

(b) $\mu_{k+1} = \mu_k - \frac{\mathrm{li}(\mu_k)}{\mathrm{li}'(\mu_k)} = \mu_k - \mathrm{li}(\mu_k)\log\mu_k$。由 $\mu_0 = 1.4$ 得 $\mu_1 \approx 1.448785$，$\mu_2 \approx 1.451363$，$\mu_3 \approx 1.4513692348$，二次收敛到 $\mu \approx 1.45136923488$。

(c) $x \to 1^+$ 时级数部分 $\to 0$，故 $\mathrm{li}(x) = \log\log x + \gamma_E + o(1)$，而 $\log x \sim x - 1$，所以 $\mathrm{li}(x) \approx \log(x-1) + \gamma_E \to -\infty$，只是对数速率。逐项求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\log x = \frac{1}{x\log x}$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum \frac{(\log x)^n}{n\cdot n!} = \frac{1}{x}\sum_{n\ge1}\frac{(\log x)^{n-1}}{n!} = \frac{x-1}{x\log x}$，相加得 $\frac{1}{\log x}$。

习题 13.2　$\mathrm{li}(x^\rho)$ 的共轭与大小　（题目）

(a) 式 (13.9) 中令 $\zeta = \bar\eta$：$\mathrm{Ei}(\bar w) = \int_{-\infty-iv}^{\bar w} \frac{e^\zeta}{\zeta}\,\mathrm{d}\zeta = \overline{\int_{-\infty+iv}^{w} \frac{e^\eta}{\eta}\,\mathrm{d}\eta} = \overline{\mathrm{Ei}(w)}$。由 $\bar\rho\log x = \overline{\rho\log x}$ 得 $\mathrm{li}(x^{\bar\rho}) = \overline{\mathrm{li}(x^\rho)}$，配对和为 $2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{li}(x^\rho)$。

(b) $\frac{x^\rho}{\rho\log x}\approx 0.1148643+0.1018720i$，误差模长 $\approx 2.36\times10^{-3}$；两项近似 $\approx 0.1164897+0.1001648i$，误差模长 $\approx 7.237\times10^{-5}$。这里 $u=\log 10$，$e^u=10$，$|v|=\gamma_1\log 100\approx 65.0928$，误差界 $2e^u/|v|^3\approx 7.252\times10^{-5}$，几乎是精确的。

(c) 由主项，$2\operatorname{Re}\operatorname{li}(x^\rho)\approx\frac{2x^\beta}{|\rho|\log x}\cos(\gamma\log x-\arg\rho)$。与式 (14.2) 相比多出因子 $1/\log x$，这正是从 ψ 的显式公式到 J 的显式公式时 $\mathrm{d}t/\log t$ 带来的因子。$x=100$ 时配对和 $2\operatorname{Re}\operatorname{li}(x^{\rho_1})\approx 0.23287$。

习题 13.3　数值库中的两种陷阱　（题目）

(a) 差值为 $3.1415927i=i\pi$，与注记 13.5.3 的 $\mathrm{Ei}_{\mathrm{lib}}(w)=\mathrm{Ei}(w)+i\pi\operatorname{sgn}(\operatorname{Im}w)$ 一致。实部相同，共轭配对和 $2\operatorname{Re}$ 不受影响；但若直接对单个 ρ 求和（例如只取上半平面再乘 2 后取复数值），虚部会错。

(b) x^ρ 先被算成一个复数，库再取主值对数：$\operatorname{Log}(x^\rho)\approx 2.302585+2.260962i$，虚部是 65.092815 减去 $10\cdot 2\pi$ 后的余数。于是库实际计算的是 $\mathrm{Ei}_{\mathrm{lib}}(2.302585+2.260962i)$，而不是本书约定的 $\mathrm{Ei}(\rho\log x)$：两者自变量的虚部相差 2π 的整数倍，这正是主值对数把「绕原点的圈数」折回的结果，函数值完全不同，不能互相替代。书中的 $\operatorname{li}(x^\rho)$ 按式 (13.12) 定义为 $\mathrm{Ei}(\rho\log x)$，依赖于 $\rho\log x$ 本身，而不是复数 x^ρ 的值；x^ρ 一旦算出，就丢失了「绕原点多少圈」的信息。

(c) 始终以 $w=\rho\log x$ 为自变量：计算 $\mathrm{Ei}(w)$（数值积分、或库函数减去 $i\pi\operatorname{sgn}\operatorname{Im}w$，使用前核对），并按共轭配对取 $2\operatorname{Re}\mathrm{Ei}(\rho\log x)$。不要先算 x^ρ 再调用 li。

第 14 章

习题 14.1　留数清单　（题目）

(a) $s=1$：$-\zeta'/\zeta$ 的主部为 $\frac{1}{s-1}$，留数 x。$s=\rho$：主部 $-\frac{m}{s-\rho}$，留数 $-m\frac{x^\rho}{\rho}$（计重数后写成 $-\sum_\rho x^\rho/\rho$）。$s=0$：$\zeta(0)=-\frac12\neq0$，故 $-\zeta'/\zeta$ 在 0 处全纯，极点只来自 $\frac1s$，是单极点，留数 $-\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)}=-\log(2\pi)$（注记 10.3.4）。$s=-2n$：主部 $-\frac{1}{s+2n}$，留数 $-\frac{x^{-2n}}{-2n}=\frac{x^{-2n}}{2n}$。

(b) $\sum_{n\ge1}\frac{x^{-2n}}{2n}=\frac12\sum\frac{y^n}{n}=-\frac12\log(1-y)$，$y=x^{-2}<1$。$x\to1^+$ 时它对数地趋于 $+\infty$；而在 $1<x<2$ 上 $\psi_0(x)=0$，所以零点和此时必须与之抵消。这也提示零点和在 x 接近 1 时收敛得很差。

(c) 依次对应定理 14.6.4 中的 x、$-\sum x^\rho/\rho$、$-\log(2\pi)$、$-\frac12\log(1-x^{-2})$。

习题 14.2　截断显式公式的数值实验　（题目）

(a) $\psi(20)=\log 232792560\approx 19.265658$。20 不是素数幂，$\psi_0(20)=\psi(20)$；$\psi_0(20.5)=\psi(20)$；19 是素数，$\psi_0(19)=\psi(19)-\frac12\log 19\approx 19.265658-1.472219=17.793439$。

(b) $N=1000$ 时误差分别为 -0.0061（$x=19$）、$+0.0155$（$x=20$）、-0.0069（$x=20.5$），且随 N 并不单调下降。$x=19$ 处收敛到跳跃的左右平均值 $\psi_0(19)$，而不是 $\psi(19)$；在跳跃点附近部分和的收敛不是一致的。

(c) 误差界首项 $\frac{x\log^2(xT)}{T}$ 只以 $\frac{\log^2T}{T}$ 的速度下降，而 N 个零点只到达高度 $T\approx 2\pi N/\log N$，所以对固定的 x，这个上界具有 $O_x\big((\log N)^3/N\big)$ 的形状，衰减较慢。但这只是上界：实际误差未必达到它，而且如表所示一般不随 N 单调下降。距离项 $\log x\min(1,\frac{x}{T\langle x\rangle})$ 中，$\langle x\rangle$ 按书中约定是 x 到异于 x 本身的最近素数幂的距离（$x=19$ 时为 2，不是 0）；x 靠近另一个素数幂时这一项更大。零点和是条件收敛的振荡和，这是它收敛慢的根本原因（对照习题 14.4）。

习题 14.3　零点和的条件收敛　（题目）

(a) $x>1$、$\beta>0$ 时 $|x^\rho/\rho|=x^\beta/|\rho|\geq 1/|\rho|$，而 $\sum_\rho 1/|\rho|=\infty$（注记 10.3.3 或习题 10.2(b)），故不绝对收敛。

(b) 由式 (14.2)，一对 $\rho,\bar\rho$ 之和为实数；单个 x^ρ/ρ 一般不是实数；按共轭配对可保证每个部分和为实数。若上半平面截断到 T'、下半平面截断到 T，多出的项为 $\sum_{T\leq\gamma<T'}x^\rho/\rho$（上半平面多出的那些零点；写进显式公式右端时带负号），一般不是实数。定理 14.6.4 只对对称截断（等价地，共轭配对并按虚部绝对值递增截断，式 (14.3)）断言极限存在并等于 $\psi_0(x)$；配对成实数之后，条件收敛的级数仍不能任意重排；对条件收敛的级数，换一种截断方式就不再有这一保证，所以书中把对称截断作为显式公式的一部分。

(c) 习题 14.4 中的项为 $\frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)}$，模不超过 $x^2/|\rho|^2$，而 $\sum|\rho|^{-2}<\infty$，绝对收敛，求和次序无关。代价是零点项多了一个分母因子 $\rho+1$，ψ_1 比 ψ 光滑一阶；在 ψ 的非跳跃点仍可由 $\psi_1'=\psi$ 恢复 ψ，积分并没有不可逆地丢失算术信息。

习题 14.4　ψ_1 的显式公式　（题目）

(a) 被积函数 $H(s)=-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}$ 的留数：$s=1$：$\frac{x^2}{2}$；$s=\rho$：$-\frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)}$；$s=0$：$-\frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)}x=-x\log(2\pi)$；$s=-1$：$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}\neq0$，极点来自 $\frac{1}{s+1}$，留数 $-\frac{\zeta'(-1)}{\zeta(-1)}\cdot\frac{x^0}{-1}=\frac{\zeta'(-1)}{\zeta(-1)}$；$s=-2n$：$-\frac{x^{1-2n}}{(-2n)(1-2n)}=-\frac{x^{1-2n}}{2n(2n-1)}$。相加即得所述公式。

(b) $|x^{\rho+1}/(\rho(\rho+1))|\leq x^2/|\rho|^2$（$0<\beta<1$），$\sum|\rho|^{-2}<\infty$，由 Weierstrass 判别法在 x 的紧集上一致绝对收敛。关键在于核 $\frac{1}{s(s+1)}$ 带来 $|s|^{-2}$ 的衰减：竖线积分本身绝对收敛（第一部习题 4.1），水平边上的被积函数 $\ll\frac{x^{c+1}\log^2 T}{T^2}$（高度选在避开零点处，用引理 11.4.1），长度有界，故 $T\to\infty$ 时趋于 0；无需像第 14.6.2 节那样控制 Perron 截断误差。

不过零点和绝对收敛只保证等式右端有意义，并不单独完成移线。完整的论证还需两步：先固定左边界 $\operatorname{Re}s=-U$（$U>1$ 取奇数，避开 $s=-1$ 与平凡零点），取避零高度令 $T\to\infty$，得到包含 $\operatorname{Re}s>-U$ 内全部留数的等式；再令 U 沿奇数趋于无穷，用函数方程给出的左半平面估计（引理 14.6.1）说明左边界上的积分趋于 0。这两步可直接调用书中现成的估计，不必重复整套围道论证。

(c) $\psi_1(20)=\sum_{n\leq20}\Lambda(n)(20-n)\approx165.836686$，平凡零点项 ≈0.025010。

N	10	100	1000
右端	165.70862	165.83574	165.83680
误差	-0.128	-9.4×10^{-4}	1.1×10^{-4}

与习题 14.2 相比，同样 1000 个零点，相对误差从约 10^{-3} 降到约 10^{-6}。在 RH 下，尾部被

$$\sum_{\gamma>T}\frac{2x^{3/2}}{\gamma^2}\ll x^{3/2}\,\frac{\log T}{T}$$

控制；不假设 RH 时可用 $\sum_{\gamma>T}2x^2\gamma^{-2}\ll x^2\log T/T$。对固定的 x，两者都有 $O_x(\log T/T)$ 的衰减。注意前 1000 个零点在临界线上，并不能让我们对未知的尾部使用 RH 界。绝对收敛使截断误差可以严格估计。

习题 14.5　$\pi(x)$ 与 $\operatorname{li}(x)$ 的偏差　（题目）

(a) 式 (14.12) 主项中 $n=2$ 的一项为 $\frac{\mu(2)}{2}\operatorname{li}(x^{1/2})=-\frac12\operatorname{li}(\sqrt{x})$，而 $\operatorname{li}(\sqrt{x})\sim\frac{\sqrt{x}}{\log\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{x}}{\log x}$，

故这一项 $\sim -\sqrt{x}/\log x$。它来自 J 对素数平方的计数：$J(x)=\pi(x)+\frac{1}{2}\pi(\sqrt{x})+\cdots$。

(b) $D(x)$ 减去 $n=2$ 项的贡献，剩余为 0.63、0.19、0.08、0.56、0.55。其中 $n\geq 3$ 的主项（$\frac{1}{3}\operatorname{li}(x^{1/3})$ 等）只贡献较小的一部分；主要是零点项的振荡。例如 $x=10^6$ 时 $R(x)-\pi(x)\approx 29.4$，按 $\log x/\sqrt{x}$ 归一后约为 0.41，正是零点贡献。

(c) 要区分三件事。

1. 平方修正是确定的负向贡献：π 比 li 少约 $\frac{1}{2}\operatorname{li}(\sqrt{x})\sim\sqrt{x}/\log x$。
2. 在 RH 下，每个固定零点的首项是振幅约 $\frac{2\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$ 的振荡，与平方修正同一尺度；第一个零点的振幅约为平方修正的 $2/|\rho_1|\approx 0.14$ 倍，但零点有无穷多个。直观地说，若许多零点项的相位偶然一致，它们的和可能超过平方修正。这只是启发式的相位论证：整个零点和条件收敛，单项量级不能直接给出整个和的双边估计，也不能由此证明会发生变号。
3. 无穷多次变号是 Littlewood 的定理，它不以 RH 为前提，证明需要另外的方法，不能用上述启发式论证代替。

所以平方修正只解释了为什么 $\pi(x)<\operatorname{li}(x)$ 在很大范围内成立，并不能保证它永远成立。已知的变号定理与大规模数值结果见第 13.3.1 节。

习题 14.6　$\pi_0(100)$ 的有限展开　（题目）

(a) $2^6=64\leq 100<128$，$\nu(100)=6$。$\pi_0(x)=\sum_n\frac{\mu(n)}{n}J_0(x^{1/n})$，而 $x^{1/n}<2$ 时 $J_0(x^{1/n})=0$，这些项本来就是零，所以展开是有限和。

(b) 主项：$30.12614-\frac{1}{2}(6.16560)-\frac{1}{3}(3.40665)-\frac{1}{5}(1.68023)+\frac{1}{6}(1.25667)\approx 30.12614-3.08280-1.13555-0.33605+0.20944=25.78119$（$n=4$ 时 $\mu(4)=0$）。$\sum_{n\leq 6}\mu(n)/n=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{2}{15}$，常数项 $-\frac{2}{15}\log 2\approx -0.09242$。

(c) $25.78119-0.69721-0.09242-0.00026\approx 24.99130$，与 25 相差约 0.009，来自略去的高处零点。注意零点项合计约 0.70，小于 $n=2$ 的修正（约 3.08），却大于 $n=5$、6 两项（约 0.34、0.21）；这些项都参与精确表示，缺一不可。$x=100$ 时 π_0 恰为整数 25；在素数处 π_0 是半整数，截断值不能靠取整来认证。

第 15 章

习题 15.1　von Koch 证明中的分部计算　（题目）

(a) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(\operatorname{Li}(x)-\frac{x}{\log x}\big)=\frac{1}{\log x}-\frac{1}{\log x}+\frac{1}{\log^2 x}=\frac{1}{\log^2 x}$；$x=2$ 时右端为 $0-\frac{2}{\log 2}+\frac{2}{\log 2}=0$。

(b) $\pi(x)=\frac{x+E(x)}{\log x}+\int_2^x\frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t}+\int_2^x\frac{E(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t$，代入 (a)，$\frac{x}{\log x}$ 抵消，即得 $\pi(x)=\operatorname{Li}(x)+\frac{2}{\log 2}+\frac{E(x)}{\log x}+\int_2^x\frac{E(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t$。

(c) 其导数为 1（正文已算），而 $x=2$ 时值为 $\operatorname{Li}(2)\log 2-0=0$，故恒等于 $x-2$。这一步把 Li 的「主项」精确地还原为 θ 的主项 x，不留任何误差。

(d) 正方向中，ψ 换成 θ 使 E 多出 $O(\sqrt{x})$，在 π 的公式中只贡献 $O(\sqrt{x}/\log x)+O(\int_2^x t^{-1/2}\log^{-2}t\,\mathrm{d}t)=O(\sqrt{x})$，被 $O(\sqrt{x}\log x)$ 吸收；逆方向中 $\psi-\theta=O(\sqrt{x})$ 被 $O(\sqrt{x}\log^2 x)$ 吸收。

习题 15.2　零点实部的上确界与误差指数　（题目）

(a) 设 $x\ge 4$，在定理 14.6.2 中取 $T=x$。$|x^\rho/\rho|\le x^\Theta/|\rho|$，与定理 15.2.1 的证明相同地 $\sum_{|\gamma|<T}1/|\rho|\ll \log^2 T$，零点有限和 $\ll x^\Theta\log^2 x$；余项 $\ll \frac{x\log^2(x^2)}{x}+\log x\ll \log^2 x$。因 $\Theta\ge\frac12$，$x^\Theta\log^2 x$ 占主导，得 $\psi(x)=x+O(x^\Theta\log^2 x)$。

(b) $\operatorname{Re}s>1$ 时 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)-\frac{s}{s-1}=s\int_1^\infty(\psi(x)-x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。若 $\psi(x)-x=O(x^\alpha)$，右端在 $\operatorname{Re}s>\alpha$ 的紧集上一致绝对收敛，定义解析函数；由唯一性左端在 $\operatorname{Re}s>\alpha$ 解析。ζ 在该半平面的零点会给左端带来留数 $-m\neq 0$ 的极点，矛盾。故 ζ 在 $\operatorname{Re}s>\alpha$ 无零点，$\Theta\le\alpha$。

(c) 由 (b)，凡使 $\psi(x)-x=O(x^\alpha)$ 成立的 α 都满足 $\alpha\ge\Theta$；由 (a)，每个 $\alpha>\Theta$ 都使之成立。故下确界为 Θ。$\Theta\ge\frac12$ 恒成立，所以 RH $\iff\Theta=\frac12$。若 $\Theta=1$（零点可以无限逼近 $\operatorname{Re}s=1$ 而不达到），(a) 只给出 $O(x\log^2 x)$，比平凡界还弱，自然与 $\psi(x)\sim x$ 不矛盾；素数定理来自 $\operatorname{Re}s=1$ 上没有零点，而不是来自 $\Theta<1$。

习题 15.3　Liouville 函数判据的一个方向　（题目）

(a) λ 完全积性，$\operatorname{Re}s>1$ 时 Euler 乘积绝对收敛：$\sum\lambda(n)n^{-s}=\prod_p\frac{1}{1+p^{-s}}=\prod_p\frac{1-p^{-s}}{1-p^{-2s}}=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}$。

(b) 分部求和：$\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}=s\int_1^\infty L(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$（$\operatorname{Re}s>1$）。若 $L(x)=O(x^{1/2+\varepsilon})$ 对每个 $\varepsilon>0$ 成立，则与定理 15.3.1 的证明相同，右端在 $\operatorname{Re}s>\frac12$ 上解析，故 $\zeta(2s)/\zeta(s)$ 在此解析。当 $\operatorname{Re}s>\frac12$ 时 $\operatorname{Re}(2s)>1$，$\zeta(2s)$ 有限且不为零（极点 $s=\frac12$ 恰在区域之外），所以 $\zeta(s)$ 的零点会使左端产生极点。故 ζ 在 $\operatorname{Re}s>\frac12$ 无零点，由函数方程得 RH。

(c) 数据与 $O(x^{1/2+\varepsilon})$ 相容（$|L(10^6)|=530\approx 0.53\sqrt{10^6}$），但有限范围的数值不能证明任何渐近界。历史上有两个教训：「$L(x)\le 0$（$x\ge 2$）」的 Pólya 猜想被 Haselgrove（1958）否定（最小反例为 906150257，Tanaka 1980）；「$|M(x)|<\sqrt{x}$」在 10^6 以内处处成立，也已被 Odlyzko–te Riele 否定。

习题 15.4　Redheffer 行列式　（题目）

(a) $A_4=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&0&1\\1&0&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}$，$\det A_4=-1=M(4)$。

(b) 记 $E=(e_{ij})$，$e_{ij}=\mu(j/i)$（$i\mid j$），否则为 0。$(D_nE)_{ij}=\sum_{i\mid k\mid j}\mu(j/k)$。若 $i\nmid j$ 和为空；若 $i\mid j$，令 $d=j/k$ 遍历 j/i 的因数，和为 $\sum_{d\mid(j/i)}\mu(d)=[j=i]$。故 $E=D_n^{-1}$。

(c) D_n 的第一列为 e_1（只有 $1\mid 1$），而 A_n 的第一列全为 1，其余列与 D_n 相同，所以 $A_n=D_n+ue_1^{\mathsf T}$，$u=(0,1,\dots,1)^{\mathsf T}$。$D_n$ 为单位上三角阵，$\det D_n=1$，故

$$\det A_n=\det(I+D_n^{-1}ue_1^{\mathsf T})=1+e_1^{\mathsf T}D_n^{-1}u=1+\sum_{j=2}^{n}\mu(j)=M(n).$$

（数值核对：$n=1,\dots,12$ 时行列式依次为 $1,0,-1,-1,-2,-1,-2,-2,-2,-1,-2,-2$，与 $M(n)$ 相同。）

习题 15.5　Robin 判据的例外　（题目）

(a) $\sigma(5040)=\sigma(2^4)\sigma(3^2)\sigma(5)\sigma(7)=31\cdot 13\cdot 6\cdot 8=19344$，比值 $\approx 1.790973>e^{\gamma_E}\approx$

1.781072，不等式不成立，所以 5040 必须作为例外。

(b) 这 26 个数是 3、4、5、6、8、9、10、12、16、18、20、24、30、36、48、60、72、84、120、180、240、360、720、840、2520、5040。除最小的几个外，它们都只含很小的素因子、因数特别多（多为高合成数）；$5040 = 7!$ 是最后一个。$\sigma(n)/n$ 的大值正出现在这类数上。

(c) 有限范围的验证与 RH 相容（最大比值 $1.7558 < e^{\gamma_E}$），但证明不了 RH。等价性的意义在于：若 RH 不成立，则必存在 $n > 5040$ 违反不等式；所以找到一个反例就否定 RH，而任何有限检验都不足以证明它。

第 16 章

习题 16.1　证明状态的分类　（题目）

(a) 书内推导（命题 10.2.3）。(b) 书内推导（调用列明的前置定理 Hadamard 因子分解）。(c) 文献引用：至多相差常数的推导在书内，常数 $-\log 2$ 依据引用的完整显式公式确定。(d) 文献引用（Titchmarsh 定理 14.25(C)）。(e) 书内推导。(f) 未证命题。(g) 书内推导：等价关系已证，但两边的命题都未证。(h) 书内推导（附录 G，Hardy 定理）。(i) 书内推导（Newman 方法，第 12.7 节）。

(f) 画作虚框；(g) 的连线画作实线，它只表示等价已成立。注意 (g) 已证并不意味着 RH 已证，这正是表中「等价已证；RH 本身未证」的含义。

习题 16.2　依赖关系的追溯　（题目）

以下按本书的证明路线回答；其他证法的依赖关系可能不同。

(a) 用到：Riemann–von Mangoldt 公式（经引理 11.4.1）、ψ_0 的显式公式（围道估计经引理 11.4.1）、定理 15.2.1（经截断显式公式）。不用到：素数定理（Newman 方法只用 ζ 在 $\operatorname{Re} s \geq 1$ 附近的性质）、von Koch 的「误差界 $\Rightarrow$ RH」与 Mertens 的「M 界 $\Rightarrow$ RH」（两者都只用 Mellin 表示与解析延拓的唯一性）。

(b) 素数定理用到 $\zeta(1+it) \neq 0$（引理 12.3.2）。ψ_0 的显式公式本身不需要它：即使 $\operatorname{Re} s = 1$ 上有零点，它们也只是零点和中的项，公式照样成立；只有要从显式公式推出 $\psi(x) \sim x$ 时，才需要知道零点离 $\operatorname{Re} s = 1$ 有多远（附录 F）。定理 15.2.1 以 RH 为前提，RH 已包含 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点。

习题 16.3　等价、蕴含与反例　（题目）

(a) 已知 $P \Rightarrow$ RH。P 已被 Odlyzko–te Riele 否定，但否定一个更强的命题不能据此否定 RH。注意不能写「逆不成立」：P 已知为假，若再断言「RH $\Rightarrow P$」不成立，就等于断言 RH 为真。(b) RH $\Rightarrow P$；若 Lindelöf 猜想被否定，RH 随之被否定。(c) $P \Rightarrow$ RH（ζ 是平凡特征的 L 函数）；P 若被否定，并不自动否定经典 RH。(d) 两个方向都未知；二者常一起作为假设使用。(e) RH $\Rightarrow P$（RH 下比值恒为 1），反向蕴含并未建立（参看习题 11.4(c)）；P 被否定则 RH 被否定。(f) 等价（定理 15.3.1）；否定其一即否定另一。

等价与单向蕴含的传播规则不同。若 $A \Rightarrow B$，只能得到：A 成立则 B 成立，B 不成立则 A 不成立；证明 B 或否定 A，一般都不能反推另一方。只有 $A \Leftrightarrow B$ 时，真假才在两边双向传播。

谱系图中连接两个未证命题框的实线表示二者之间的等价关系已经成立：其中一个若被证

明或否定，另一个随之被证明或否定。它不表示任一命题已经成立，也不把这种双向传播推广到单向蕴含。这就是第 16 章要点中「关系的成立」与「命题的成立」的区分。